Trabajo Práctico N°3 - Unidad 3 y 4

TECNO REPARACIONES

Alumna

Alejandra Luján Vélez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Zabala

18 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Desarrollo

Estructura formal de la empresa 5

Diccionario de datos 7

Uso de la IA 12

Conclusión 13

Referencias 14

Trabajo Práctico N°03

Introducción

El presente trabajo práctico corresponde a la tercera etapa de planificación para el desarrollo de la estructura formal y diseño de datos del Sistema de Gestión de Servicios Técnicos de la empresa TECNO REPARACIONES.

Se desarrolla la etapa de organización del proceso administrativo y los fundamentos de modelado de datos aplicados al proyecto de software. Se diseña un organigrama para representar gráficamente la estructura formal de la empresa, que consiste en los niveles jerárquicos, las relaciones de autoridad y los roles técnicos definidos para el proyecto. La organización desarrolla actividades de recepción de equipos, diagnóstico de fallas, reparación, administración de repuestos y elaboración de presupuestos; asimismo, se encarga de la gestión de cobros y entrega de equipos.

Además, el objetivo es definir la estructura organizacional responsable del desarrollo del sistema y establecer un diccionario de datos inicial que sirva de base para la gestión de la información del negocio. Se definen las entidades principales de la empresa con el fin de organizar los datos, permitiendo estructurar la información necesaria para la administración de clientes, órdenes de trabajo, diagnósticos, repuestos y servicios técnicos.

Consigna: Estructura Formal y Diseño de Datos

1. Estructura Formal (Organigrama): Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

La estructura formal representa la distribución de las responsabilidades, los niveles de autoridad de la empresa. El organigrama está compuesto por:

- Área de Dirección General
  La cual se encarga de establecer las metas de la empresa, además, se encarga de tomar las decisiones en cuánto a las inversiones que realiza TECNO REPARACIONES en el proyecto de desarrollo de software y también, supervisa el funcionamiento de la misma.

Relación de Staff

- Auditoría interna: Se encarga de funcionar como área de consulta orientada a la evaluación y control de los procesos internos

Áreas de líneas y operativas

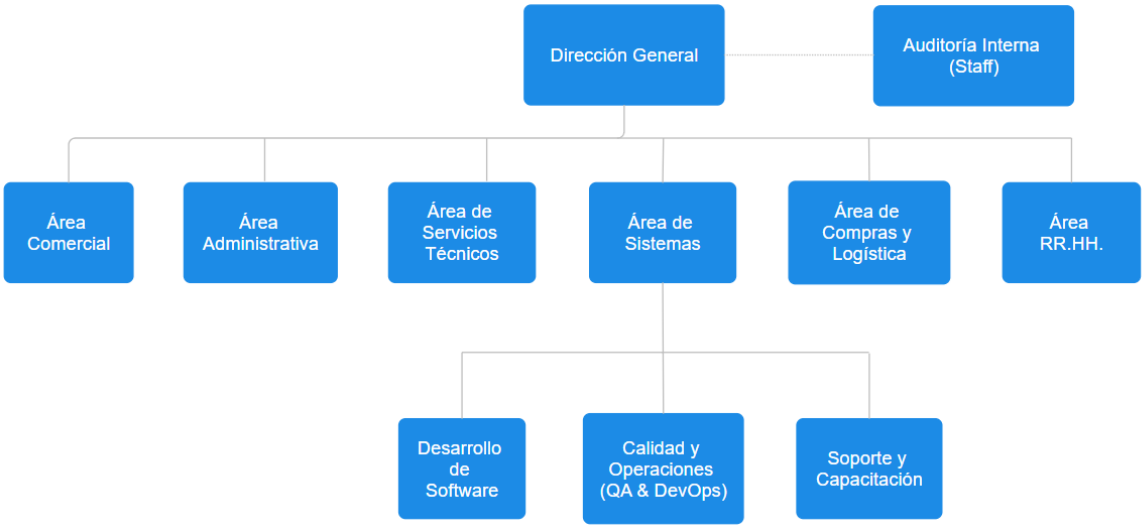
- Área comercial: esta hace foco en la venta de productos, atención al cliente y marketing. Esta área fusiona el sector de ventas y atención, orientado a la gestión de clientes, productos y consultas.
- Área administrativa: Esta se ocupa de gestionar el presupuesto, los cobros, los pagos y toda la documentación de cada cliente. Esta administración hace foco en el control de cada pago realizado y los registros de los mismos, además de registrar a cada cliente.
- Área de servicios técnicos: Esta área a través del equipo técnico se encarga de la recepción, diagnóstico y reparación de equipos.
- Área de compras y logística: Se encarga de gestionar los repuestos, insumos y el vínculo que la empresa tiene con cada proveedor. Integra el sector de logística, enfocado en el control de stock, compras y proveedores.
- Área de RR. HH: Es el encargado de gestionar el personal y el desarrollo organizacional, compuesta por el sector personal, dedicado a la selección del personal, capacitación y bienestar del mismo.

Área de Sistemas

Es la encargada del desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte del SGST, así como de brindar soporte técnico y asesoramiento tecnológico a toda la empresa. Para cumplir con sus funciones, el área se divide en las siguientes unidades funcionales y roles:

- Desarrollo de Software: Se encarga del diseño, maquetación y programación del sistema informático. Dentro de esta unidad conviven los roles de Líder de proyecto (coordinación, análisis y seguimiento del proyecto), Arquitecto de Software (diseño del esquema del sistema y las bases de datos), Diseñador UI/UX (maqueta del proyecto a través de interfaces y pruebas de uso), Desarrollador Fullstack (atención a cliente, los equipos, órdenes e integración de módulos) y Desarrollador Backend (responsable de gestionar el stock, la parte lógica del servidor y la configuración de alertas del proyecto).
- Calidad y Operaciones (QA & DevOps): Esta unidad hace foco en asegurar el correcto funcionamiento del sistema y optimizar su puesta en marcha. Está integrada por los roles de QA, encargado de realizar las pruebas de software para detectar fallas, y DevOps, responsable del despliegue, la infraestructura técnica y la migración de datos de manera segura.
- Soporte y Capacitación: Se encarga de la asistencia continua a los usuarios del sistema, la resolución de incidencias técnicas en el día a día y cuenta con el rol de Capacitador para instruir al personal de la empresa en el uso correcto de las nuevas herramientas tecnológicas implementadas.

A continuación, se visualiza el organigrama



Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

El diccionario de datos tiene como propósito soportar el flujo de información del sistema de la empresa TECNO REPARACIONES. Por eso, se definen las cuatro entidades críticas y sus respectivos campos indispensables. A continuación, se detallan las mismas:

Entidad Cliente

Esta entidad se encarga de almacenar los datos personales de cada cliente que solicita servicios técnicos.

Entidad Equipo

Esta entidad representa los dispositivos o equipos ingresados al servicio técnico para su revisión o reparación, este diccionario de dato contiene información sobre las características del equipo, su estado y su relación con el cliente.

Entidad Orden de trabajo

Esta entidad se encarga de la gestión y control de cada reparación realizada, permitiendo así, registrar el estado, la prioridad, fechas y el técnico designado a cada servicio.

Entidad Repuesto

Esta entidad se encarga de administrar el inventario de piezas y componentes utilizados en las reparaciones, manteniendo un control en el stock disponible, los precios y los repuestos compatibles con el dispositivo a reparar.

Entidad Repuesto_orden

Esta entidad se encarga de registrar qué repuestos se utilizaron en cada orden y en que cantidad. Esta entidad es de suma importancia, ya que sin ella el sistema no podrá descontar stock ni calcular el monto cobrado por repuestos.

Entidad Cobro

Esta entidad registra los pagos realizados por los clientes, como también, por los servicios prestados, incluye montos, métodos de pago y emisión de comprobantes.

1. ENTIDAD CLIENTE

NOMBRE DEL CAMPO	***TIPO DE DATO***	***DESCRIPCIÓN FUNCIONAL***
id_cliente	Integer(PK)	Identificador único del cliente. Clave primaria, que se va incrementando a medida aparecen más clientes en la base de datos.
nombre_apellido	String	Nombre y apellido completo del cliente. Es un dato obligatorio para el registro y la emisión de comprobantes por cada servicio/consulta.
telefono	String	Número de contacto principal del cliente. Se utilizará para notificar estados de la reparación como también, la coordinación para la entrega del producto.

direccion	String	Domicilio del cliente, dato importante si se incorpora un retiro/entrega del producto al domicilio.
email	String	Correo electrónico para el envio de presupuestos y comprobantes digitales
fecha_alta	Date	Fecha en que el cliente fue registrado en el sistema.
activo	Boolean	Indica si el cliente este habilitado o dado de baja.

2. ENTIDAD EQUIPO

NOMBRE DEL CAMPO	***TIPO DE DATO***	***DESCRIPCIÓN FUNCIONAL***
id_equipo	Integer (PK)	Identificador único del equipo ingresado al taller.
id_cliente	Integer (FK)	Relación al cliente dueño del dispositivo a reparar. Permite saber a quién pertenece y realizar notificaciones.
tipo_equipo	String	Muestra el tipo de dispositivo que tiene el cliente.
marca_modelo	String	Muestra la marca y el modelo del dispositivo.

numero_serie	String	Muestra el número de serie del dispositivo.
accesorios_recibidos	String	Detalle de accesorios entregados junto con el dispositivo a reparar.(Ejemplo:Cargador)

3. ENTIDAD ORDEN

NOMBRE DEL CAMPO	***TIPO DE DATO***	***DESCRIPCIÓN FUNCIONAL***
id_orden	Integer(PK)	Es un número único de orden de trabajo.
id_equipo	Integer(FK)	Relación al equipo en reparación. Existe un vínculo estrecho entre la orden que se generó y el cliente a través de la entidad EQUIPO.
fecha_recepcion	Date	Fecha y hora de recepción. Comienza cuando se inicia el proceso técnico.
estado	String	Muestra el estado actual de la orden generada. Recepción, diagnostico, presupuesto, en reparación, reparado, entregado.

tipo_servicio	String	Tipo de servicio solicitado: reparación, mantenimiento o garantía.
prioridad	String	Muestra el estado/nivel de atención (Normal o Urgente)
tecnico_asignado	String	Nombre del técnico responsable de la reparación del dispositivo.
fecha_estimada	Date	Fecha estipulada de entrega del dispositivo al cliente.
fecha_entrega	DateTime	Fecha y hora cuando se entrega el dispositivo.

4. ENTIDAD REPUESTO

NOMBRE DEL CAMPO	***TIPO DE DATO***	***DESCRIPCIÓN FUNCIONAL***
id_repuesto	Integer(PK)	Identificador único del repuesto.
codigo_interno	String	Código de referencia interno usado para el alta y baja de stock.
descripcion	String	Se muestra el nombre y las características del repuesto.
stock_actual	Integer	Cantidad disponible de productos dentro del depósito.

stock_minimo	Integer	Cuando el stock actual lo alcanza, el sistema genera una alerta automática de reposición.
precio	Decimal	Precio de venta del repuesto.
compatible_con	String	Se muestran marcas o modelos de equipos compatibles con el repuesto.

5. ENTIDAD REPUESTO_ORDEN

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción
id_repuesto_orden	Integer(PK)	Identificador único del registro de uso de un repuesto en una orden.
id_orden	Integer(FK)	Referencia a la orden en la que se utilizó el repuesto.
Id_repuesto	Integer(FK)	Referencia al repuesto utilizado.
cantidad	Integer	Cantidad de unidades del repuesto utilizadas en la orden.
precio_aplicado	Decimal	Precio del repuesto al momento de la reparación.

6. ENTIDAD COBRO

NOMBRE DEL CAMPO	***TIPO DE DATO***	***DESCRIPCIÓN FUNCIONAL***
id_cobro	Integer(PK)	Identificador único del registro de cobro
id_orden	Integer(FK)	Vincula el pago con el historial completo de la reparación.
monto_total	Decimal	Importe total cobrado: mano de obra junto con los repuestos utilizados.
metodo_pago	String	Medio de pago utilizado (efectivo, tarjeta, transferencia, etc).
fecha_cobro	DateTime	Muestra la fecha y hora del cobro.
comprobante_emitido	Boolean	Indica si se generó y envió el comprobante digital al cliente (V o F).
pagado	Boolean	Muestra si el cobro está confirmado o está pendiente.

Consigna 3 y 4: Uso de la IA

En el presente trabajo hice uso de Inteligencia Artificial para poder realizar el organigrama de la empresa, como también, para la corrección en la forma de redactar la introducción, ya que mi idea principal estaba mal redactada.

Luego, el resto del trabajo es una producción propia utilizando el material brindado de la unidad 2 – área de la empresa para armar el organigrama junto con la función de cada de las áreas, como también, se utilizó unidad 3 diccionario de datos para poder realizar el diccionario de la empresa con sus seis entidades críticas, armado cada una de la tabla con sus respectivos datos (Nombre del campo – Tipo de dato – Descripción Funcional) para llevar adelante un debido control en la empresa.

Conclusión:

Durante la tercera etapa del trabajo integrador se trabajó en el desarrollo del organigrama de la empresa para establecer la jerarquía de la empresa TECNO REPARACIONES y qué función cumple cada área y quienes la integran. Esto me ayudó a marcar las responsabilidades y a saber quiénes van a usar el sistema, además, hace mucho más fácil definir los perfiles de usuario, los permisos y cómo va a fluir la comunicación en el software.

Por otra parte, establecí el diccionario de datos de la empresa, la cual me permitió definir las seis entidades críticas fundamentales del sistema (cliente, equipo, orden de trabajo, repuesto, repuesto_orden y cobro) con sus respectivos campos y tipos de datos para soportar el flujo completo, desde la recepción del equipo hasta el cobro final.

Incorporé la entidad intermedia repuesto_orden para que el sistema pueda registrar los repuestos que se usaron en cada orden, permitiendo así, descontar stock y calcular el monto final.

Por otra parte, comprendí que no se deben duplicar datos entre entidades, además, marcar las claves foráneas para mantener la integridad referencial de la base de datos.

Referencias

Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C.(2018) Elementos Básicos de Administración. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/189293

Kendall, K. E. & E. Kendall, J. (2005). Análisis y diseño de sistemas: (6 ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/ereader/utnfrm/37855?page=1

Análisis y Diseño de Sistemas – Kendall y Kendall – Editorial Prentice Hall Edición 6 Año 2005 Capitulo 1.” Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”